



Valoración por múltiplos y comparables

Tópicos de Finanzas Avanzadas

Econ. Jonathan Rosas, MSc.

Semana 5 · Semestre 2026-20



Contenido

1. Repaso y agenda
2. P/E y los múltiplos de precio
3. Múltiplos de firma
4. Ejemplo integrador
5. Ítems tipo examen
6. Práctica y cierre



Teoría (2 h)

1. Valoración relativa: la lógica y sus peligros
2. P/E: el múltiplo más famoso y sus trampas
3. Múltiplos justificados desde fundamentos
4. EV/EBITDA y los múltiplos de firma
5. El método de comparables, paso a paso
6. Triangulación: múltiplos contra DCF

Práctica en Python (2 h)

1. Panel de comparables mineras con yfinance
2. Tabla de múltiplos y medianas del grupo
3. Valoración implícita de SCCO por comparables
4. Triangulación contra nuestro DCF de la semana 4

TR1: se entrega el próximo miércoles 07/10.



Dónde estamos: el espejo del mercado

Las semanas 1 a 4 construimos la valoración **intrínseca**: el valor sale de los flujos y del riesgo del propio activo. Hoy sumamos la **relativa**: el valor sale de comparar contra los precios de activos similares.

- ▶ La lógica es la ley de un solo precio: dos activos equivalentes deberían costar lo mismo. Si la minera A cotiza a 8 veces EBITDA, una minera comparable no debería costar 15 veces sin una buena razón.
- ▶ Es el método más usado en la práctica: rápido, comunicable y anclado en precios reales.
- ▶ Su talón de Aquiles: si todo el sector está caro, los comparables te dicen que lo caro es normal. La relativa mide precio *relativo*, no valor *absoluto*.

Por eso el profesional usa ambas: el DCF da el ancla intrínseca; los múltiplos, el contraste de mercado. Esa triangulación es exactamente lo que pide su TR1.



P/E: el múltiplo más famoso

$$P/E = \frac{\text{Precio por acción}}{\text{Utilidad por acción}} = \frac{\text{Capitalización}}{\text{Utilidad neta}}$$

- ▶ Se lee como: cuántos años de utilidad actual estoy pagando por la empresa.
- ▶ **Trailing** usa la utilidad de los últimos 12 meses (observada); **forward** usa la utilidad esperada del próximo año (estimada). Nunca se comparan entre sí: es la trampa de consistencia número uno.
- ▶ Sus problemas: colapsa con utilidades negativas o cercanas a cero; la utilidad neta es sensible a decisiones contables y partidas no recurrentes; y mezcla el negocio con el apalancamiento, así que empresas con distinta deuda no son directamente comparables por P/E.

Primos del P/E para esos casos: **P/B** (valor libro, útil en financieras y ligado al ROE) y **P/S** (ventas, útil cuando no hay utilidades, pero ciego a los márgenes).



El múltiplo justificado: la relativa se encuentra con la intrínseca

Del modelo de crecimiento constante se puede despejar qué P/E merece una empresa según sus fundamentos:

$$\left(\frac{P}{E}\right)_{\text{justificado, trailing}} = \frac{\text{payout} \times (1 + g)}{K_e - g}$$

- ▶ El P/E justificado sube con el payout y el crecimiento, y baja con el riesgo (K_e). Un P/E alto no es caro por sí mismo: puede estar justificado por fundamentos.
- ▶ **Finura de la semana 3:** con el payout de dividendos la fórmula castiga a las empresas que reparten menos de lo que podrían. La versión honesta usa la capacidad de pago: el payout sobre FCFE.
- ▶ Comparar el múltiplo justificado contra el observado convierte al múltiplo en una herramienta de análisis, no solo de descripción.



Ejemplo: el P/E justificado de nuestra empresa

Nuestra empresa de siempre: utilidad neta 56.75, capitalización 700, así que el mercado la paga a $700/56,75 = 12,3x$.

¿Y qué P/E merece? Con $K_e = 11,1\%$ y $g = 4\%$:

- ▶ Con el payout de **dividendos** (supongamos 40 por ciento): $\frac{0,40 \times 1,04}{0,071} = 5,9x$. ¿La empresa está carísima? No tan rápido.
- ▶ Con el payout sobre **capacidad** (FCFE / NI = $46,75/56,75 = 82\%$):
 $\frac{0,82 \times 1,04}{0,071} = 12,1x$.

El mercado paga 12.3x y los fundamentos justifican 12.1x: **coherente con el veredicto de nuestro DCF** ("bien valorada"). Y la moraleja de la semana 3 reaparece: el dividendo no mide la capacidad de pago; usarlo como payout subestima el múltiplo justificado de quien retiene caja pudiendo repartirla.



EV/EBITDA: el favorito de la práctica

$$\frac{EV}{EBITDA} = \frac{E + D + PS + MI - C}{EBITDA}$$

Por qué es el estándar para comparar negocios:

- ▶ **Neutral al apalancamiento:** el numerador incluye deuda y equity, y el EBITDA es anterior a intereses. Dos empresas con distinta estructura de capital sí son comparables.
- ▶ **Anterior a la depreciación:** inmune a diferencias de política contable de depreciación entre empresas.
- ▶ Rara vez es negativo, a diferencia de la utilidad neta.

Sus límites: ignora las diferencias de capex (dos empresas con igual EBITDA y distinta necesidad de inversión no valen lo mismo) y sigue siendo vulnerable a un sector entero sobrevalorado. **Regla de oro:** un múltiplo EV se aplica sobre una métrica de firma y devuelve un EV: para llegar al equity hay que cruzar el puente de la semana 4.



El método de comparables, paso a paso

1. **Elegir los comparables:** mismo sector y modelo de negocio, tamaño, crecimiento, márgenes y riesgo similares. Es el paso que decide todo y el más subjetivo: se declaran los criterios.
2. **Elegir el múltiplo** según el sector y los datos: EV/EBITDA como base, P/E como complemento, P/B en financieras.
3. **Calcular el múltiplo de cada comparable** con datos consistentes (mismas fechas, mismo trailing o forward) y resumir con la **mediana**, que resiste outliers mejor que el promedio.
4. **Aplicar y ajustar:** mediana por la métrica de tu empresa, puente al equity si es múltiplo EV, y ajuste discrecional declarado si tu empresa difiere del grupo (más chica, menos líquida, peor gobernanza: descuento).

El problema peruano: en la BVL hay pocos comparables por sector. Solución estándar: comparables globales del mismo negocio, con ajuste declarado por tamaño y riesgo país.



Ejemplo resuelto: valorar por comparables y triangular



Nuestra empresa (EBITDA = 130, deuda = 300, 100 acciones). El panel de comparables mineras arroja una mediana de **7.5x** EV/EBITDA.

$$EV = 7,5 \times 130 = 975 \quad \Rightarrow \quad V_{equity} = 975 - 300 = 675 \quad \Rightarrow \quad V_{acción} = \mathbf{6,75}$$

La triangulación completa de la unidad:

Método	Valor por acción	Veredicto vs 7.00
DCF dos etapas (Gordon, sem. 4)	7.69	leve subvaluación
DCF con múltiplo de salida 8x	7.84	leve subvaluación
Comparables (mediana 7.5x)	6.75	leve sobrevaloración
P/E justificado (12.1x sobre NI)	6.87	leve sobrevaloración

El precio de mercado (7.00) cae **dentro del rango** de los cuatro métodos: el veredicto profesional es "bien valorada", y la discrepancia intrínseca contra relativa (7.7 contra 6.8) es el tamaño de tu incertidumbre, no un defecto.



Errores comunes (checklist para el TR1)

1. Mezclar trailing con forward dentro del mismo panel de comparables.
2. Aplicar una mediana EV/EBITDA directamente al valor por acción, sin cruzar el puente.
3. Usar el promedio con outliers dentro del panel (una empresa a 40x arrastra todo).
4. Comparar por P/E empresas con apalancamiento muy distinto.
5. Elegir comparables por conveniencia (los que dan el número que quieres) sin declarar criterios.
6. Olvidar que el múltiplo justificado usa capacidad de pago, no dividendos, cuando difieren.



Ítems tipo CFA (1 y 2)

1. Un analista compara el P/E forward de su empresa contra la mediana de P/E trailing de los comparables. Su conclusión estará sesgada porque:
A. el forward suele ser menor que el trailing cuando las utilidades crecen, así que su empresa parecerá artificialmente barata. B. el trailing siempre es menor. C. no hay sesgo, ambos miden lo mismo.

2. Para comparar dos empresas del mismo sector con estructuras de capital muy distintas y políticas de depreciación diferentes, el múltiplo *más apropiado* es:
A. P/E. B. EV/EBITDA. C. P/B.



Ítems tipo CFA (3 y 4)

3. Una empresa tiene payout de 50 por ciento, costo del equity de 10 por ciento y crecimiento de 3 por ciento. Su P/E forward justificado es:

A. 5.0x. B. 7.1x. C. 16.7x.

4. La mediana EV/EBITDA de los comparables es 6x y el EBITDA de la empresa objetivo es 200, con deuda neta de 400 y 100 acciones. El valor por acción implícito es:

A. 12.0. B. 8.0. C. 16.0.

Las respuestas se discuten en clase; el razonamiento completo queda en el notebook de apuntes.



Construimos el panel real que la teoría prometió:

1. Descargar con yfinance los datos de un grupo de mineras grandes (SCCO, FCX, BHP, RIO, TECK).
2. Calcular P/E, P/B y EV/EBITDA de cada una con datos consistentes.
3. Resumir con medianas y detectar outliers.
4. Valorar SCCO por la mediana del grupo, con puente al equity.
5. Triangular: comparables contra nuestro DCF de la semana 4 en un solo gráfico.

El panel que construyan hoy es exactamente la pieza de "método de contraste" que su TR1 necesita.



TR1 (entrega miércoles 07/10, antes de la sesión):

- ▶ La consigna completa y la rúbrica están en el repositorio: `tr1_informe_valoracion/consigna.md`.
- ▶ PDF a Canvas (máximo 10 páginas) más notebook reproducible en su fork. Con lo de hoy tienen el método de contraste; no dejen el informe para el martes.

Tarea de la semana (05_multiplos_comparables/clase05_tarea.ipynb):

- ▶ Panel de comparables de su empresa y valoración implícita; alimenta directamente su TR1.
- ▶ Entrega hasta el lunes de la semana siguiente, vía commit en su fork.

Próxima semana: arranca la unidad 2 (riesgo y rendimiento: la teoría de portafolios), y se entrega el TR1.